

TCG-Judge: Plano de Arquitetura e Melhorias Estratégicas

Sistema Integrado de Marketplace, Torneios e Certificação de Juízes para TCGs

1. DIAGNÓSTICO DO MERCADO (Baseado nos Documentos Anexados)

1.1 Falhas Críticas do MyP Cards

Problema	Impacto	Oportunidade para TCG-Judge
Interface datada e pouco intuitiva	Alta fricção para novos usuários	Design moderno, mobile-first, com UX baseada em padrões de e-commerce contemporâneos
Nota 6.27/10 no Reclame Aqui	Perda de confiança do consumidor	Sistema de suporte com SLA de 4h, chat ao vivo e mediação automatizada
63.6% de reclamações resolvidas	Um terço dos clientes insatisfeitos	Pipeline de resolução com 5 etapas, tracking transparente e recompensas por resolução
Tempo médio de resposta: 14 dias	Frustração extrema dos usuários	Resposta em até 4h (suporte), 24h (mediação), 48h (disputas complexas)
Taxa de saque R\$ 9,90 (usuário padrão)	Barreira para vendedores casuais	Saque gratuito para todos os níveis, comissão competitiva de 5% fixa
Dependência exclusiva dos Correios	Atrasos logísticos frequentes	Multi-carrier: Correios, Jadlog, Loggi, Azul Cargo com cálculo automático de frete
Ausência de app mobile nativo	Perda de engajamento mobile	App nativo iOS/Android com scanner de cartas, notificações push e gestão de pedidos
Sem sistema de juízes/certificação	Disputas resolvidas de forma amadora	Sistema de Juízes Certificados com prova online, níveis e recompensas

1.2 Falhas Críticas da Liga Lorcana

Problema	Impacto	Oportunidade para TCG-Judge
Presença digital fragmentada (múltiplos sites)	Confusão para novos jogadores	Plataforma unificada: marketplace + torneios + rankings + coleções em um único domínio
Sites protegidos por Cloudflare	Baixa indexação em buscadores	SEO otimizado, sitemap dinâmico, schema.org para cards e eventos
Ausência de marketplace integrado	Jogadores precisam sair da plataforma para comprar/vender	Marketplace nativo com escrow, integração logística e proteção anti-fraude
Dependência de ferramentas de terceiros	Fragilidade e inconsistência de dados	Soluções proprietárias: scanner nativo, deck builder integrado, ranking próprio
Modelo de receita não transparente	Dificuldade de sustentabilidade	Modelo híbrido: comissão de marketplace + taxa de inscrição em torneios + planos premium

Table 2 – continued

Problema	Impacto	Oportunidade para TCG-Judge
Sem app mobile nativo	Engajamento limitado	App com scanner, deck builder, inscrição em torneios e notificações em tempo real
Sem API pública	Limitação de inovação por terceiros	API RESTful completa, webhooks, SDKs para Python, JS, Flutter

1.3 Benchmarking de Comissões (Oportunidade de Diferenciação)

MyP Cards (Padrão):	7% -> 1% (escalonado por volume)
MyP Cards (Máx. Desc.):	1% (acima de R\$ 80k/mês)
Liga Pokémon:	10% -> 15%
Cardmarket:	5%
Mercado Livre:	16%
-> TCG-Judge Proposta: 5% FIXA (todos os vendedores) + 0% para juízes certificados	

Vantagem competitiva: Comissão fixa de 5% é mais atrativa que o padrão de 7% do MyP Cards e igual ao Cardmarket, mas com logística nacional e suporte local. Vendedores certificados e juízes pagam 0% de comissão (incentivo à qualidade).

2. ARQUITETURA DO SISTEMA TCG-JUDGE

2.1 Visão Geral da Plataforma

O TCG-Judge é uma plataforma **vertical integrada** que combina:

1. **Marketplace P2P** (compra/venda de cartas com escrow e proteção)
2. **Sistema de Torneios** (organização, inscrição, brackets, rankings)
3. **Certificação de Juízes** (provas online, níveis, atribuição a eventos)
4. **Gestão de Coleções** (scanner, deck builder, rastreamento de valor)
5. **Comunidade** (fóruns, chat, perfis de jogador, estatísticas)

2.2 Stack Tecnológico Recomendado

FRONTEND LAYER

- Web App (Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui)
- Mobile App (Flutter 3.x)
- Admin Dashboard (React + Ant Design Pro)

API GATEWAY

- Kong ou AWS API Gateway
- Rate limiting, autenticação, logging

MICROSERVICES

- Auth Service (Go + Gin)
- Marketplace Service (Node.js + NestJS)
- Tournament Service (Node.js + NestJS)
- Judge Certification Service (Python + FastAPI)
- Collection Service (Node.js + NestJS)
- Payment Service (Go + Stripe/Pix)
- Logistics Service (Node.js + Multi-carrier APIs)
- Notification Service (Node.js + Firebase/SNS)

DATA LAYER

- PostgreSQL 16 (dados transacionais)
- Redis 7 (cache, sessões, rate limit)
- Elasticsearch 8 (busca de cards, listagens)
- Qdrant (RAG, embeddings visuais para scanner)
- ClickHouse (analytics, métricas de negócio)
- Kafka (eventos entre serviços)
- S3/MinIO (imagens, PDFs, evidências)

EXTERNAL INTEGRATIONS

- Pagamento: Stripe, Asaas (PIX), Pagar.me
- Logística: Correios (SIGEP), Jadlog, Loggi, Azul Cargo
- IA: OpenAI GPT-4 (chatbot suporte), Google Vision (OCR scanner)
- Dados: TCGdex API (Pokémon), Scryfall API (MTG), YGOPRODECK (Yu-Gi-Oh!)
- Comunicação: Twilio (WhatsApp/SMS), SendGrid (Email), Firebase (Push)
- Streaming: Twitch API, YouTube Live API

2.3 Modelo de Dados Principal (SQL)

```
-- Usuários com roles múltiplos
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  display_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  avatar_url VARCHAR(500),
  cpf_cnpj VARCHAR(18) UNIQUE,
  phone VARCHAR(20),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  reputation_score DECIMAL(3,2) DEFAULT 5.00,
  total_sales INTEGER DEFAULT 0,
```

```

total_purchases INTEGER DEFAULT 0,
kyc_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
email_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
phone_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
last_login_at TIMESTAMPTZ
);

-- Roles: buyer, seller, certified_seller, store, judge_l1, judge_l2, judge_l3, admin, moderator
CREATE TABLE user_roles (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  role VARCHAR(50) NOT NULL,
  granted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  granted_by UUID REFERENCES users(id),
  expires_at TIMESTAMPTZ,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  UNIQUE(user_id, role)
);

-- Catálogo de Cartas (universal, multi-TCG)
CREATE TABLE card_games (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  publisher VARCHAR(100),
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  official_website VARCHAR(500),
  rulebook_url VARCHAR(500)
);

CREATE TABLE card_sets (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  game_id UUID REFERENCES card_games(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(200) NOT NULL,
  code VARCHAR(20) NOT NULL,
  release_date DATE,
  total_cards INTEGER,
  set_symbol_url VARCHAR(500),
  UNIQUE(game_id, code)
);

CREATE TABLE cards (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  set_id UUID REFERENCES card_sets(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(200) NOT NULL,
  number VARCHAR(20) NOT NULL,
  rarity VARCHAR(50),
  card_type VARCHAR(100),
  mana_cost VARCHAR(50),
  energy_type VARCHAR(50),

```

```

    ink_cost VARCHAR(50),
    description TEXT,
    image_url VARCHAR(500),
    image_back_url VARCHAR(500),
    tcgplayer_id VARCHAR(50),
    scryfall_id VARCHAR(50),
    ygooprodeck_id VARCHAR(50),
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(set_id, number)
);

-- Marketplace - Listagens
CREATE TABLE listings (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    seller_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    card_id UUID REFERENCES cards(id) ON DELETE CASCADE,
    condition VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (condition IN ('NM', 'LP', 'MP', 'HP', 'DMG')),
    language VARCHAR(10) DEFAULT 'PT',
    is_foil BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    is_alternate_art BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    is_promo BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    is_graded BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    grading_company VARCHAR(50),
    grading_score DECIMAL(3,1),
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price > 0),
    quantity INTEGER DEFAULT 1 CHECK (quantity > 0),
    description TEXT,
    images TEXT[],
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active', 'sold', 'paused', 'removed',
    ⇨ 'under_review')),
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    views INTEGER DEFAULT 0,
    wishlist_count INTEGER DEFAULT 0,
    is_authenticated_by_judge BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    authenticated_by UUID REFERENCES users(id),
    fraud_risk_score INTEGER DEFAULT 0
);

-- Pedidos com Escrow
CREATE TABLE orders (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    buyer_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    seller_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending_payment'
    CHECK (status IN ('pending_payment', 'paid', 'shipped', 'delivered', 'completed', 'cancelled',
    ⇨ 'disputed', 'refunded')),
    total_items DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    shipping_cost DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    platform_fee DECIMAL(10,2) NOT NULL,

```

```

total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
shipping_provider VARCHAR(50),
shipping_service VARCHAR(50),
tracking_code VARCHAR(50),
shipping_label_url VARCHAR(500),
estimated_delivery DATE,
shipped_at TIMESTAMPTZ,
delivered_at TIMESTAMPTZ,
escrow_released_at TIMESTAMPTZ,
dispute_id UUID,
cancellation_reason TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE order_items (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  order_id UUID REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
  listing_id UUID REFERENCES listings(id),
  quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
  unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  condition_verified VARCHAR(20),
  is_authenticated BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  authentication_judge_id UUID REFERENCES users(id)
);

-- Sistema de Torneios
CREATE TABLE tournaments (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  organizer_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  game_id UUID REFERENCES card_games(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(200) NOT NULL,
  description TEXT,
  format VARCHAR(50) NOT NULL,
  type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (type IN ('swiss', 'single_elimination', 'double_elimination',
    ⇨ 'round_robin', 'league')),
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'upcoming' CHECK (status IN ('upcoming', 'open_registration',
    ⇨ 'in_progress', 'completed', 'cancelled')),
  max_participants INTEGER,
  current_participants INTEGER DEFAULT 0,
  registration_fee DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  prize_pool JSONB DEFAULT '{}',
  start_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  end_date TIMESTAMPTZ,
  location_type VARCHAR(20) DEFAULT 'online' CHECK (location_type IN ('online', 'physical',
    ⇨ 'hybrid')),
  address TEXT,
  latitude DECIMAL(10,8),
  longitude DECIMAL(11,8),
  stream_url VARCHAR(500),
  rules TEXT,

```

```

requires_decklist BOOLEAN DEFAULT FALSE,
decklist_deadline TIMESTAMPTZ,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE tournament_participants (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tournament_id UUID REFERENCES tournaments(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  deck_list JSONB,
  decklist_validated BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  decklist_validation_errors JSONB,
  registration_paid BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  checked_in BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  check_in_at TIMESTAMPTZ,
  final_rank INTEGER,
  points INTEGER DEFAULT 0,
  wins INTEGER DEFAULT 0,
  draws INTEGER DEFAULT 0,
  losses INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(tournament_id, user_id)
);

CREATE TABLE tournament_matches (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tournament_id UUID REFERENCES tournaments(id) ON DELETE CASCADE,
  round INTEGER NOT NULL,
  match_number INTEGER NOT NULL,
  table_number INTEGER,
  player1_id UUID REFERENCES users(id),
  player2_id UUID REFERENCES users(id),
  player1_wins INTEGER DEFAULT 0,
  player2_wins INTEGER DEFAULT 0,
  draws INTEGER DEFAULT 0,
  winner_id UUID REFERENCES users(id),
  is_bye BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  judge_id UUID REFERENCES users(id),
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'in_progress', 'completed',
    ↳ 'disputed')),
  notes TEXT,
  started_at TIMESTAMPTZ,
  completed_at TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE(tournament_id, round, match_number)
);

-- Sistema de Juizes Certificados
CREATE TABLE judge_certifications (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  game_id UUID REFERENCES card_games(id) ON DELETE CASCADE,

```

```

    level INTEGER NOT NULL CHECK (level IN (1, 2, 3)),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'active', 'suspended', 'revoked',
↵ 'expired')),
    certified_at TIMESTAMPTZ,
    expires_at TIMESTAMPTZ,
    exam_score DECIMAL(5,2),
    total_events INTEGER DEFAULT 0,
    total_rulings INTEGER DEFAULT 0,
    total_disputes_resolved INTEGER DEFAULT 0,
    reputation_score DECIMAL(3,2) DEFAULT 5.00,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(user_id, game_id, level)
);

CREATE TABLE judge_exams (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    game_id UUID REFERENCES card_games(id) ON DELETE CASCADE,
    level INTEGER NOT NULL CHECK (level IN (1, 2, 3)),
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    description TEXT,
    time_limit_minutes INTEGER NOT NULL,
    passing_score DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    questions JSONB NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE judge_exam_attempts (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    exam_id UUID REFERENCES judge_exams(id) ON DELETE CASCADE,
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    answers JSONB,
    score DECIMAL(5,2),
    passed BOOLEAN,
    anti_cheat_flags JSONB DEFAULT '[]',
    started_at TIMESTAMPTZ,
    completed_at TIMESTAMPTZ,
    ip_address INET,
    user_agent TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Sistema de Disputas e Mediação
CREATE TABLE disputes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    order_id UUID REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    initiator_id UUID REFERENCES users(id),
    type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (type IN ('item_not_received', 'wrong_item', 'damaged', 'fake',
↵ 'condition_mismatch', 'other')),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'open' CHECK (status IN ('open', 'under_review', 'resolved', 'escalated',
↵ 'closed')),

```

```

description TEXT NOT NULL,
evidence_urls TEXT[],
assigned_judge_id UUID REFERENCES users(id),
resolution TEXT,
resolution_type VARCHAR(20) CHECK (resolution_type IN ('refund_full', 'refund_partial',
↪ 'replacement', 'rejected', 'escalated')),
refund_amount DECIMAL(10,2),
sla_deadline TIMESTAMPTZ,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
resolved_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE dispute_messages (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  dispute_id UUID REFERENCES disputes(id) ON DELETE CASCADE,
  sender_id UUID REFERENCES users(id),
  message TEXT NOT NULL,
  attachments TEXT[],
  is_internal BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Rankings e Estatísticas
CREATE TABLE player_rankings (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  game_id UUID REFERENCES card_games(id) ON DELETE CASCADE,
  format VARCHAR(50) NOT NULL,
  season VARCHAR(20) NOT NULL,
  elo_rating INTEGER DEFAULT 1000,
  matches_played INTEGER DEFAULT 0,
  matches_won INTEGER DEFAULT 0,
  matches_drawn INTEGER DEFAULT 0,
  matches_lost INTEGER DEFAULT 0,
  tournament_points INTEGER DEFAULT 0,
  tournaments_played INTEGER DEFAULT 0,
  tournaments_won INTEGER DEFAULT 0,
  best_result VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, game_id, format, season)
);

-- Coleções de Usuários
CREATE TABLE user_collections (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  card_id UUID REFERENCES cards(id) ON DELETE CASCADE,
  quantity INTEGER DEFAULT 1,
  condition VARCHAR(20),
  is_foil BOOLEAN DEFAULT FALSE,

```

```

    purchase_price DECIMAL(10,2),
    current_value DECIMAL(10,2),
    acquired_at DATE,
    is_for_sale BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    sale_price DECIMAL(10,2),
    listing_id UUID REFERENCES listings(id),
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(user_id, card_id, condition, is_foil)
);

-- Wishlist / Alertas de Preço
CREATE TABLE price_alerts (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    card_id UUID REFERENCES cards(id) ON DELETE CASCADE,
    condition VARCHAR(20),
    is_foil BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    target_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    triggered_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Índices de performance
CREATE INDEX idx_listings_seller ON listings(seller_id);
CREATE INDEX idx_listings_card ON listings(card_id);
CREATE INDEX idx_listings_status ON listings(status);
CREATE INDEX idx_listings_price ON listings(price);
CREATE INDEX idx_orders_buyer ON orders(buyer_id);
CREATE INDEX idx_orders_seller ON orders(seller_id);
CREATE INDEX idx_orders_status ON orders(status);
CREATE INDEX idx_tournaments_game ON tournaments(game_id);
CREATE INDEX idx_tournaments_status ON tournaments(status);
CREATE INDEX idx_tournaments_date ON tournaments(start_date);
CREATE INDEX idx_matches_tournament ON tournament_matches(tournament_id);
CREATE INDEX idx_rankings_user ON player_rankings(user_id);
CREATE INDEX idx_rankings_game ON player_rankings(game_id);
CREATE INDEX idx_collections_user ON user_collections(user_id);
CREATE INDEX idx_disputes_order ON disputes(order_id);
CREATE INDEX idx_disputes_judge ON disputes(assigned_judge_id);

```

3. MELHORIAS ESTRATÉGICAS POR MÓDULO

3.1 Módulo: Marketplace (Superando MyP Cards)

3.1.1 Comissão Competitiva

- **TCG-Judge:** 5% fixa para todos os vendedores (vs 7% padrão do MyP)
- **Incentivo Juízes:** 0% comissão para vendedores com certificação de juiz ativa

- **Sem taxa de saque:** Saque gratuito para todas as categorias (vs R\$ 9,90 do MyP)
- **Sem mensalidade:** Todos os recursos disponíveis sem custo fixo

3.1.2 Multi-Carrier de Logística Integração com múltiplas transportadoras:

- Correios (SIGEPWeb): PAC, SEDEX, SEDEX 10
- Jadlog: Expresso, .Package
- Loggi: SameDay, Express
- Azul Cargo: AzulExpress

Funcionalidade: Cálculo automático de frete comparativo, retornando opções ordenadas por preço e prazo.

3.1.3 Scanner de Cartas com IA (Diferencial) Pipeline de reconhecimento:

1. Pré-processamento da imagem
2. Detecção de card na imagem (YOLO)
3. OCR para extrair texto (Google Vision)
4. Embedding visual para matching (CLIP)
5. Busca híbrida: texto + visual (Qdrant)
6. Estimativa de condição da carta
7. Retorno: card_id, confiança, condição, preço de mercado

3.1.4 Sistema de Escrow Aprimorado Estados do pedido:

1. PENDING_PAYMENT -> Pagamento confirmado
2. PAID -> Vendedor notificado para envio (24h SLA)
3. SHIPPED -> Comprador pode rastrear
4. DELIVERED -> 48h para confirmação ou disputa
5. COMPLETED -> Fundos liberados ao vendedor
6. DISPUTED -> Juiz atribuído para mediação (4h SLA)

3.1.5 Proteção Anti-Fraud e Autenticação Sistema de detecção de fraudes em tempo real:

- Preço anormalmente baixo (possível fake): +40 risk score
- Vendedor novo com item de alto valor: +30 risk score
- Múltiplas listagens idênticas (possível bot): +20 risk score
- Risk score > 50: Requer autenticação por juiz

3.2 Módulo: Sistema de Juizes (Diferencial Único)

3.2.1 Níveis de Certificação

Nível	Requisitos	Permissões	Benefícios
L0 - Candidato	Conta verificada, KYC completo	Estudar material, fazer simulados	Acesso à base de conhecimento
L1 - Juiz Floor	Prova online 70%+, 3 meses de conta	Julgar eventos locais (<32 players), mediação de disputas	0% comissão em vendas, badge
L2 - Juiz Regional	10 eventos como L1, prova L2 75%+, entrevista	Julgar eventos regionais (32-128), treinar L1	Destaque em busca, prioridade em disputas
L3 - Juiz Nacional	20 eventos como L2, prova L3 80%+, recomendação	Julgar nacionais (128+), head judge, suspender L1/L2	Receita de eventos, acesso antecipado

3.2.2 Prova Online Gamificada

- Geração de prova aleatória com 30 questões
- Categorias: rules, policy, interactions, penalties
- Anti-cheat: verificação de tempo entre respostas, padrões suspeitos
- Notificação automática para comunidade ao passar

3.2.3 Mediação de Disputas por Juízes Algoritmo de matching de juiz:

- Especializado no mesmo TCG da disputa
- Nível mínimo conforme complexidade
- Round-robin: atribui ao juiz com menos disputas ativas (máx 3)
- SLA: 4h para primeira resposta

Decisões possíveis:

- REFUND_FULL: Reembolso total ao comprador
- REFUND_PARTIAL: Reembolso parcial (acordo)
- REPLACEMENT: Vendedor envia item correto
- REJECTED: Disputa rejeitada, fundos ao vendedor
- ESCALATE: Escalar para juiz de nível superior

3.3 Módulo: Torneios (Superando Liga Lorcana)

3.3.1 Sistema Unificado (vs Fragmentação da Liga) Formatos suportados:

- Swiss (Suíço)
- Single Elimination (Eliminação Simples)
- Double Elimination (Eliminação Dupla)
- Round Robin (Todos contra todos)
- League (Liga Lorcana style)

Funcionalidades:

- Geração automática de brackets

- Pairing suíço com algoritmo de matching (ELO, evitar rematches)
- Notificação push para jogadores
- Integração com streaming (Twitch/YouTube)

3.3.2 Deck List Registration com Validação Validação automática conforme regras oficiais:

- Quantidade mínima/máxima de cards
- Limite de cópias por card
- Cards banidos/restritos
- Formato de commander (se aplicável)

3.3.3 Ranking ELO com Cross-Game Fórmula ELO com K-factor dinâmico:

- K-factor ajustado por número de partidas e elo atual
- Atualização automática após cada partida
- Leaderboard global por jogo e formato
- Histórico de temporada

3.4 Módulo: Coleções e Deck Builder

3.4.1 Scanner de Cartas com IA Pipeline completo:

1. Detecção de card na imagem
2. OCR para extrair nome, número, símbolo do set
3. Matching com banco de dados (fuzzy + embeddings visuais)
4. Estimativa de condição (NM, LP, MP, HP, DMG)
5. Preço de mercado atual

3.4.2 Deck Builder Inteligente Sugestões de cards baseado em:

- Sinergia com cards existentes no deck
- Popularidade no meta atual (últimos 30 dias)
- Disponibilidade no mercado (preço)
- Cards que o usuário já possui na coleção

4. MELHORIAS DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

4.1 Interface Moderna e Mobile-First

Aspecto	MyP Cards (atual)	TCG-Judge (proposto)
Design	Datado, anos 2010	Moderno, Tailwind CSS
Responsividade	Não responsivo	Mobile-first, PWA
App Nativo	Não existe	Flutter iOS/Android

Table 4 – continued

Aspecto	MyP Cards (atual)	TCG-Judge (proposto)
Busca	Filtros básicos	Busca semântica + Elasticsearch
Carregamento	Lento	Skeleton + lazy loading
Dark Mode	Não existe	Nativo
Notificações	Apenas email	Push + WhatsApp + Email

4.2 Sistema de Suporte com SLA

SLAs definidos:

- General Inquiry: 4h resposta, 24h resolução
- Dispute Open: 1h resposta, 48h resolução
- Judge Assigned: 4h resposta, 72h resolução
- Fraud Report: 30min resposta, 12h resolução
- Payment Issue: 2h resposta, 24h resolução

vs MyP Cards (14 dias de resposta média): Redução de 98% no tempo de resposta.

4.3 Gamificação e Engajamento

Badges para Compradores:

- Primeira Compra (🛒)
- Colecionador (📚) - 100 cards
- Comprador Confiável (⭐) - 50 compras sem disputa
- Baleia (🐳) - R\$ 10k em compras

Badges para Vendedores:

- Primeira Venda (💰)
- Power Seller (⚡) - 100 vendas
- Avaliação Perfeita (💎) - 4.9+ estrelas
- Envio Rápido (🚀) - 95% envio em 24h

Badges para Jogadores:

- Estreante (🎯)
- Top 8 (🏆)
- Campeão (👑)
- Juiz L1 (⚖️)

5. MODELO DE NEGÓCIO E RECEITA

5.1 Fontes de Receita

Fonte	Descrição	% da Receita Estimada
Comissão Marketplace	5% sobre vendas	60%
Taxa de Inscrição em Torneios	R\$ 5-50 por evento	15%
Planos Premium	Vendedores: destaque, analytics, API	10%
Serviço de Autenticação	Juiz autentica carta de alto valor	8%
Publicidade	Lojas patrocinadas, banners	5%
API/White-label	Lojas físicas usam plataforma	2%

5.2 Planos Premium

Plano	Preço	Benefícios
Free	R\$ 0	Marketplace básico, torneios, coleções
Seller Pro	R\$ 29/mês	Destaque em busca, analytics, multi-estoque, API básica
Store	R\$ 99/mês	Domínio próprio, PDV, integração ERP, suporte prioritário
Tournament Organizer	R\$ 49/evento	Ferramentas avançadas de torneio, streaming, juízes inclusos

6. ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO (MVP -> Full)

Fase 1: MVP (Mês 1-3) - “Marketplace + Juízes L1”

- Cadastro de usuários e KYC
- Catálogo de cards (MTG, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh!)
- Marketplace com escrow básico
- Sistema de provas para Juiz L1
- Disputas com atribuição automática de juiz
- Pagamento via PIX e cartão
- Integração Correios

Fase 2: Expansão (Mês 4-6) - “Torneios + Mobile”

- Sistema de torneios (suíço, eliminatória)
- App mobile Flutter (scanner, deck builder)
- Rankings ELO
- Multi-carrier (Jadlog, Loggi)
- Notificações push/WhatsApp
- Juiz L2 e L3

Fase 3: Escala (Mês 7-9) - “Comunidade + API”

- Fóruns e comunidades por jogo
- API pública para desenvolvedores
- SDKs (Python, JS, Flutter)
- Integração com TCGdex/Scryfall
- Sistema de autenticação de cartas
- White-label para lojas físicas

Fase 4: Consolidação (Mês 10-12) - “Ecossistema”

- Streaming integrado (Twitch/YouTube)
- Patrocínios e parcerias oficiais
- Expansão para 19+ TCGs
- Internacionalização (PT/EN/ES)
- Blockchain para certificação de autenticidade

7. MÉTRICAS DE SUCESSO vs CONCORRENTES

Métrica	MyP Cards	Liga Lorcana	TCG-Judge (Meta)
Comissão	7% -> 1%	N/A	5% fixa
Taxa de Saque	R\$ 9,90	N/A	Grátis
Tempo Resposta	14 dias	N/A	4h
Suporte			
Resolução de Disputas	63.6%	N/A	95%
Tempo Resolução	Dias	N/A	48h
Disputa			
App Mobile	Não	Não	Sim iOS/Android
Torneios Integrados	Não	Sim (fragmentado)	Sim Unificado
Juízes Certificados	Não	Não	Sim 3 Níveis
Multi-Carrier	Não	Não	Sim 4+ transportadoras
Scanner de Cartas	Não	Não (terceiro)	Sim Nativo com IA
API Pública	Não	Não	Sim RESTful
Dark Mode	Não	Não	Sim
Notificações Push	Não	Não	Sim

8. CONCLUSÃO

O TCG-Judge posiciona-se como a **primeira plataforma integrada** do mercado brasileiro de TCGs, combinando:

1. **Marketplace** com comissão competitiva (5%), escrow seguro e multi-carrier
2. **Sistema de Juízes** certificados que resolve disputas em 48h (vs 14 dias do MyP)
3. **Torneios** unificados com rankings ELO, brackets automáticos e streaming

4. **Coleções** com scanner de IA, deck builder e alertas de preço
5. **Comunidade** gamificada com badges, fóruns e perfis de jogador

Diferencial competitivo chave: Nenhuma plataforma atual no Brasil oferece a combinação de marketplace + torneios + certificação de juízes. O MyP Cards é apenas marketplace com suporte deficiente. A Liga Lorcana é apenas torneios sem comércio. O TCG-Judge é o “**super app**” do **TCG brasileiro**.

Documento gerado com base na análise dos documentos de pesquisa de mercado anexados. Data: 21 de Junho de 2026